

而且 $\sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha \in H$,

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2. \quad (5.2.12)$$

证明 对于 Λ 的任意有限子集, 不妨设它们是 $1, 2, \dots, n$, 易知

$$\sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (5.2.13)$$

这是因为

$$0 \leq \left\| x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2.$$

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 满足 $|(x, e_\alpha)| > 1/n$ 的指标 $\alpha \in \Lambda$ 至多只有有穷多个. 从而使 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的指标 $\alpha \in \Lambda$ 至多只有可数多个. 于是 (5.2.11) 式的左端实际上是至多可数项求和的级数. 不妨设使 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的可数多个 $\alpha \in \Lambda$ 是 $1, 2, \dots, n, \dots$, 那么由 (5.2.13) 式, 令 $n \rightarrow \infty$, 即得

$$\sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2 \leq \|x\|^2.$$

考虑级数

$$\sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n.$$

因为

$$\left\| \sum_{n=m}^{m+p} (x, e_n) e_n \right\|^2 = \sum_{n=m}^{m+p} |(x, e_n)|^2 \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}),$$

故序列 $x_m = \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n$ 是基本列. 从而

$$\sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m \in H.$$

又因为 $x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \perp \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$, 由命题 5.2.7,

$$\left\| x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2.$$